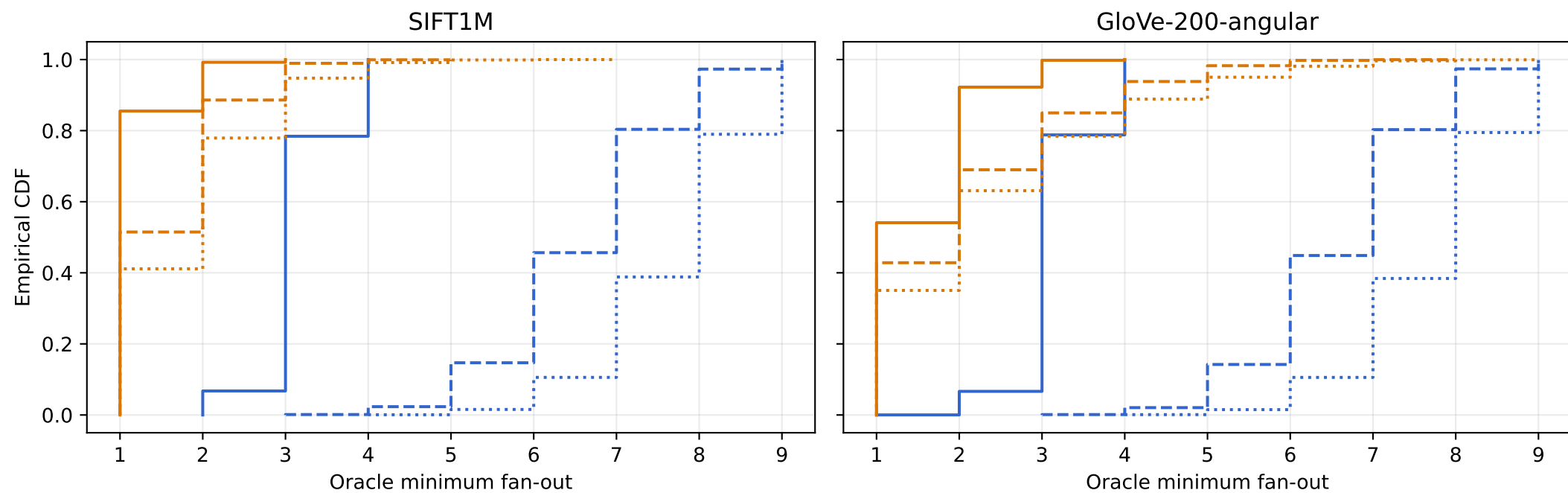


— Random M=4 ··· Random M=32 - - - K-Means M=16
- - - Random M=16 — K-Means M=4 ··· K-Means M=32



中文图解（当前科学口径）

用途：展示每条查询达到目标召回率时所需的 oracle 最小扇出分布，而不只看平均值。

如何理解：横轴是最少需要访问的分片数，纵轴经验 CDF 表示“所需扇出超过该值”的查询比例。曲线越靠左、越快升到 1，说明多数查询只需少量分片；不同 M 的曲线可判断需求是否随分片数同步增长。

最终结论：oracle 分布通常远小于 M，K-Means

尤其明显；这说明很多查询理论上无需广播。结合实际扇出结果，广义高扇出假设不能覆盖所有分区和数据集，C1-b 最终为 CONTRADICTED。

证据状态：figures 顶层无 stage 前缀的 Stage 12 当前权威图；最终口径与 deterministic final record、RESULTS.md 和 22/22 完整性审计一致。